

W- und Z-Zerfälle

Alexander Helbok*, Max Koppelstätter†

23. Oktober 2024

Abstract

Dieser Bericht befasst sich mit der Auswertung von ATLAS-Daten, um Eigenschaften der Z- und W-Teilchen zu analysieren. Dabei werden zwei CERN-Softwares, Hypatia und Minerva, **zu Hilfe gezogen**. Zu Beginn wird das Verhältnis zwischen W- und Z-Bosonen zu 9(2) bestimmt, was mittels theoretischer Überlegungen begründet wird. Als Nächstes wird das Verhältnis von W^+ zu W^- als 1.4(3) bestimmt. Daraus lässt sich das Verhältnis von up- zu down-Quarks im Proton ableiten, mit einem Ergebnis von 1.7(6), was mit dem tatsächlichen Wert von zwei konsistent ist. Der letzte Abschnitt der Auswertung beschäftigt sich mit der Masse des Z-Teilchens. Diese wird auf zwei Arten bestimmt, einmal mithilfe einer Mittelwertbestimmung einmal mittels eines Lorentz-Fits. Beide Ergebnisse stimmen im Rahmen der Unsicherheit mit dem Literaturwert von $91.1876 \pm 0.0021 \text{ GeV}/c^2$ [1] überein.

*alexander.helbok@student.uibk.ac.at

†max.koppelstaetter@student.uibk.ac.at

Inhaltsverzeichnis

0	Einleitung	1
1	Theorie	2
2	Ergebnisse	4
2.1	1a) Analyse von 20 mittels ATLAS simulierten Ereignissen	4
2.2	1b) Berechnung der invarianten Masse des Z-Bosons	4
2.3	1c) W/Z-Verhältnis	6
2.4	2a) Die Daten, die Software und die Auswertung	7
2.5	2b) Die Messung: Zusammensetzung des Protons	7
2.6	2c) Anleitung zur Auswertung der Messergebnisse	7
2.7	3) Bestimmung der Z-Masse und Suche nach Higgs-Bosonen	8
3	knifflige Fragen	12

0 Einleitung

Lange schon fragt sich der Mensch, woraus jene Gegenstände beschaffen sind, welche ihn tagtäglich umgeben. Diese Frage wurde aus etlichen Blickwinkeln betrachtet, die Griechen der Antike kamen der derzeit anerkannten Theorie erstaunlich nahe. Die sogenannten Atomisten postulierten, dass Materie, mikroskopisch betrachtet, aus unteilbaren Bausteinen, den Atomen (atomos ist altgriechisch für Unteilbar), aufgebaut ist. Die Atomtheorie verblieb lange umstritten und fasste erst im frühen 20sten Jahrhundert mit Experimenten von Ernest Rutherford (Alpha Strahlung) und **Albert Einstein (Brownsche Molekularbewegung)** Fuß. Mittlerweile wissen wir, dass Atome nicht die unteilbare Instanz sind, wie sie sich die alten Griechen vorgestellt haben, sondern sich aus noch kleineren Bestandteilen zusammensetzen.

Um die Struktur von Materie zu verstehen, ist es notwendig, sich mit den elementarsten Bausteinen der Materie auseinanderzusetzen. Dabei ist es essentiell, auch deren Wechselwirkungen mit Austauschteilchen zu untersuchen. Die Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung sind Z^- , W^+ und W^- Bosonen. Diese liegen im Fokus dieses Berichts. Durch die Auswertung von Daten, die am ATLAS-Experiment am Large Hadron Collider aufgenommen wurden, können einige Eigenschaften dieser Bosonen ermittelt werden, und auch Schlüsse auf die Zusammensetzung des Protons gezogen werden.

1 Theorie

Frage 1: Wann bezeichnet man Teilchen als virtuell?

Virtuelle Teilchen sind extrem kurzlebige Teilchen, die nur während einer Wechselwirkung existieren. Sie stellen Wechselwirkungen her, sind aber selbst nicht sichtbar, haben keine definierte Masse und erfüllen daher auch nicht die relativistische Energie-Impuls Beziehung.

Frage 2: Wieviel Prozent von 100 Z-Teilchen zerfallen im Mittel in Quarks beliebigen Typs? Wieviele in Myonen? Um zu ermitteln, in welche Teilchen Z-Bosonen mit gewisser Wahrscheinlichkeit zerfallen, berechnen wir die Wirkungsquerschnitte für alle Zerfälle. Dabei koppelt der Zerfall an die schwache Wechselwirkung. Um die relativen Wirkungsquerschnitte zu berechnen, wird die Formel für die Rutherfordstreuung [2] verwendet:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto q_1^2 q_2^2, \quad (1)$$

wobei q_1 und q_2 die Ladungen der streuenden Teilchen sind. In unserem Fall wird die Formel etwas adaptiert, statt der elektrischen Ladung muss die schwache Ladung verwendet werden. Die Ladungen der Elementarteilchen ist ebenfalls in [2] gegeben.

Zuerst ermitteln wir den Wirkungsquerschnitt eines Zerfalls in ein Lepton und ein Antilepton:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\ell\bar{\ell}} \propto 3 \cdot 1, \quad (2)$$

wobei die Formel der Rutherfordstreuung in Kombination mit der schwachen Ladung verwendet wird. Zudem berücksichtigt man, dass ein Zerfall in drei Leptonfamilien passieren kann. Als nächstes wird der Wirkungsquerschnitt für den Zerfall in ein Neutrino-Antineutrino Paar ermittelt

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\nu\bar{\nu}} \propto 3 \cdot 2 = 6, \quad (3)$$

auch hier werden die drei möglichen Familien berücksichtigt. Als nächstes folgt der Wirkungsquerschnitt für die Quark-Antiquark Erzeugung

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{q\bar{q}} \propto 3(2 \cdot 1.15 + 3 \cdot 1.48) = 20.22, \quad (4)$$

hier werden die drei Familien und drei Farben pro Familie berücksichtigt, wobei das top Quark zu schwer ist und deswegen aus der Rechnung ausgenommen werden muss. Aus der Summe dieser Wirkungsquerschnitte, 29.22, können die Wahrscheinlichkeiten ermittelt werden

$$p_{\ell\bar{\ell}} = \frac{3}{29.22} = 10.27 \%, \quad p_{\nu\bar{\nu}} = \frac{6}{29.22} = 20.53 \% \text{ und } p_{q\bar{q}} = \frac{20.22}{29.22} = 69.2 \%. \quad (5)$$

Also zerfallen Z-Teilchen im Mittel zu ca. 70 % in Quarks, und zu ca. 3.5 % in Myonen, nämlich ein Drittel der Wahrscheinlichkeit eines Zerfalls in beliebige Leptonen.

Frage 3: Wie hängt die Lebensdauer τ mit der Halbwertsbreite Γ zusammen?

Die Lebensdauer ist indirekt proportional zur Halbwertsbreite, der Zusammenhang lautet

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}. \quad (6)$$

Frage 4: Wie groß ist daher die Geschwindigkeit der Protonen (in Einheiten von c)? Berechnen Sie dazu zuerst den relativistischen Gammafaktor. Wieviel sind Protonen bei einem Umlauf im LHC im Vergleich zu Photonen langsamer? Welcher Strecke entspricht dies?

Im LHC werden Protonen auf eine Geschwindigkeit/kinetische Energie von 6,5 TeV beschleunigt. Die relativistische kinetische Energie entspricht:

$$E_{\text{kin}} = (\gamma - 1)m_0c^2, \quad (7)$$

wobei γ der relativistische γ -Faktor ist, m_0 die Ruhemasse des Protons und c die Lichtgeschwindigkeit. Daraus erhält man $\gamma = 6928.6$. Mithilfe der Beziehung zwischen den relativistischen Faktoren γ und β , berechnen wir β , die Geschwindigkeit der Protonen in Einheiten von v

$$\gamma = \frac{1}{1 - \beta^2} \quad (8)$$

und erhalten eine Geschwindigkeit $v=0,999 c$. Der Geschwindigkeitsunterschied zu Photonen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, ist $\Delta v=1.04 \cdot 10^{-8} c$. Aus der Geschwindigkeitsdifferenz lässt sich die Zeitdifferenz für einen Umlauf im LHC berechnen:

$$\Delta t = (27 \text{ km}) \left(\frac{1}{\beta c} - \frac{1}{c} \right) = 9,38 \cdot 10^{-13} \text{ s}. \quad (9)$$

Dies entspricht der Strecke $\Delta s = \Delta t c = 0,28 \text{ mm}$.

Frage 5: Welche Magnetfeldstärke müssen die supraleitenden Spulen aufbringen, damit die Protonen auf der Bahn gehalten werden können? Berücksichtigen Sie dabei, dass der Radius in den gekrümmten Bereichen des Tunnels (wo sich die Ablenkmagneten befinden) gleich $r = 2.8 \text{ km}$ ist.

Um die Protonen auf der Kreisbahn zu halten, muss die wirkende Lorentzkraft durch das Magnetfeld der supraleitenden Spulen gleich groß sein wie die Zentripetalkraft:

$$F_L = F_Z \Rightarrow qvB = \frac{mv^2}{r}, \quad (10)$$

wobei q die Ladung eines Protons ($+e$) ist und B das nötige Magnetfeld. Nach dem Kürzen der Geschwindigkeit und Berücksichtigung relativistischer Effekte erhält man

$$B = \frac{\gamma \cdot m_0 \cdot v}{e \cdot r}. \quad (11)$$

Damit erhält man ein benötigtes Magnetfeld mit $B=7,75 \text{ T}$.

Frage 6: Wieviele verschiedene Zerfallsmöglichkeiten gibt es für die Z- bzw. W-Teilchen?

Da das Z-Teilchen ungeladen ist, muss es in Teilchen-Antiteilchen-Paar zerfallen, um Ladungserhaltung zu garantieren. Dabei kann es in ein Lepton-Antilepton-Paar zerfallen. Hierfür gibt es drei Möglichkeiten: Elektron-Positron, Myon-Antimyon und Tau-Antitau. Drei weitere Zerfallsmöglichkeiten ergeben sich durch Zerfälle in Neutrino-Antineutrino-Paare in eine der drei Neutrino-Familien. Zudem können Z-Teilchen in Quark-Antiquark Paare zerfallen, wobei es 6 Quark-Arten gibt. Der Zerfall in top-quarks ist jedoch nicht möglich, da diese aufgrund ihrer hohen Masse nicht mit der Energieerhaltung vereinbar wären. Zudem besitzen Quarks eine Farbladung, können also in einer von drei Farben vorliegen. Somit ergeben sich 15 mögliche Zerfälle in Quarks. In Summe gibt es also 21 Zerfallsmöglichkeiten für das Z-Boson.

W-Bosonen können in ein Lepton-Neutrino Paar oder zwei Quarks zerfallen: Für den ersten Fall ergeben sich also potenziell für das W^+ :

$$W^+ \rightarrow e^+ + \nu_e,$$

$$W^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu,$$

$$W^+ \rightarrow \tau^+ + \nu_\tau.$$

Analog gibt es drei Möglichkeiten für W^- . Für Zerfälle in Quarks ergeben sich die Möglichkeiten $u\bar{d}$, $u\bar{s}$, $u\bar{b}$, $c\bar{d}$, $c\bar{s}$ und $c\bar{b}$. Der Zerfall in Top-Quark ist nicht möglich da diese eine zu hohe Masse aufweisen sind. Für jeden dieser Zerfälle in Quarks gibt es aufgrund der Farbladung drei Möglichkeiten, aufsummiert ergibt dies also für W^+ und W^- jeweils 21 Zerfallsmöglichkeiten.

2 Ergebnisse

Dieses Kapitel beinhaltet die Ergebnisse der Auswertungen. Die Schritte der Datenauswertung sind ausführlich in [2] beschrieben, daher werden diese hier nicht im Detail angeführt.

2.1 1a) Analyse von 20 mittels ATLAS simulierten Ereignissen

Jeweils von einer Person werden zwanzig simulierte Events klassifiziert. Dabei werden einerseits die Events mit Nummern 101 - 120 und 121 - 140 verwendet. Die Klassifizierungen wurden bereits im Praktikum besprochen.

2.2 1b) Berechnung der invarianten Masse des Z-Bosons

In dieser Aufgabe soll die invariante Masse zweier Zerfallsprodukte auf zwei Arten ermittelt werden, einmal mit der Software Hypatia, einmal händisch mit Formel. Ausgewählt wurde das Event 126, bei dem ein Elektron-Positron Paar entsteht. Ein Event-Display des Ereignisses ist in Abbildung 1 zu sehen. Mittels Hypatia wird die invariante Masse $M_{\text{Hypatia}} = 93,427 \text{ GeV}$ ermittelt. Um die invariante Masse selber zu berechnen, wurde die Formel

$$M^2 = (E_1 + E_2)^2 - |\vec{p}_1 + \vec{p}_2|^2 \quad (12)$$

verwendet. Für alle Berechnungen wird die Konvention $c = 1$ angewandt. Dabei wurde die Energie unter Berücksichtigung der Masse berechnet als

$$E_1 = \sqrt{\vec{p}_1^2 + m_1^2}, \quad (13)$$

wobei m_1 die Ruhemasse des ersten Teilchens bezeichnet. Die Berechnung erfolgt analog für das zweite Teilchen. Die Impuls-Vektoren werden mittels Kugelkoordinaten ausgedrückt, da die Beträge der Impulse und die Winkel θ und ϕ von Hypatia ausgegeben werden. Die ausgegebenen verwendeten Werte sind in Tabelle 1 zu sehen. Mithilfe dieser Werte erhält man eine invariante Masse von $M_{\text{formel}} = 93,416 \text{ GeV}$, also in guter Übereinstimmung mit dem von Hypatia berechneten Wert. Die Vierervektoren der beiden Teilchen lauten

$$\begin{bmatrix} E_1 \\ p_{1,x} \\ p_{1,y} \\ p_{1,z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 49.810 \\ -27.176 \\ 36.1814 \\ -20.8188 \end{bmatrix} \text{ GeV und } \begin{bmatrix} E_2 \\ p_{2,x} \\ p_{2,y} \\ p_{2,z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 54.460 \\ 28.1004 \\ -39.1295 \\ -25.3995 \end{bmatrix} \text{ GeV}. \quad (14)$$

Tabelle 1: Ausgegebene Werte von Hypatia, die zur Berechnung der invarianten Masse herangezogen werden.

Teilchen	P (GeV)	ϕ	θ
Elektron	49.81	2.215	2.002
Positron	54.46	-0.948	2.056

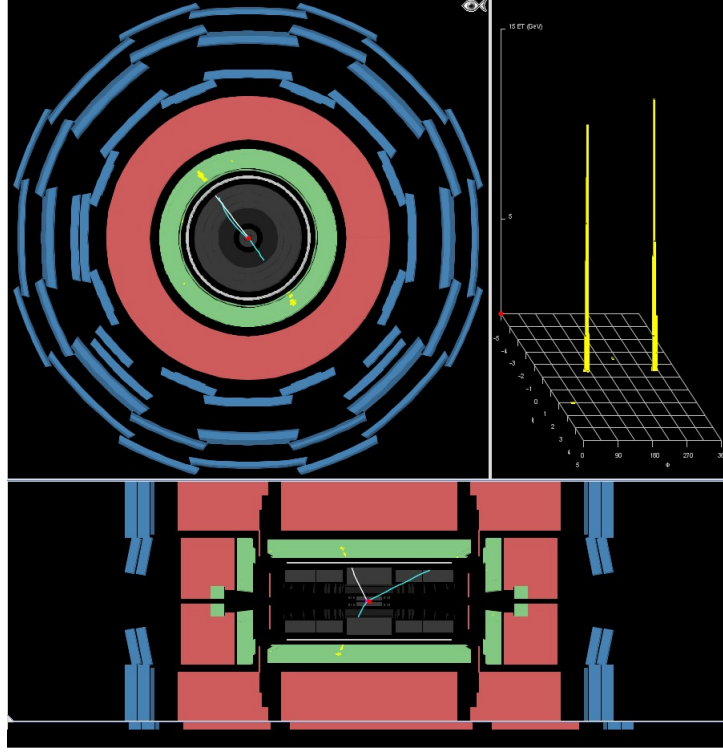


Abbildung 1: Zu Sehen ist das Event-Display des Ereignisses 126. Im inneren Detektor sieht man die Spuren des Elektrons und des Positrons, im elektromagnetischen Kalorimeter die Schauer der beiden Teilchen.

2.3 1c) W/Z-Verhältnis

Wir ermitteln einen Quotienten N_X/N_Y unter der Annahme einer Multinomialverteilung mit Korrelation von N_X und N_Y . Der Fehler des Quotienten N_X/N_Y wird berechnet, dividiert durch denselben Quotienten. Für zwei mittels Multinomialverteilung gekoppelte Größen gilt dabei

$$\frac{\sigma_{N_X/N_Y}^2}{(N_X/N_Y)^2} = \frac{\sigma_{N_X}^2}{N_X^2} + \frac{\sigma_{N_Y}^2}{N_Y^2} - \frac{2 \cdot \text{cov}(N_X, N_Y)}{N_X N_Y}, \quad (15)$$

wobei für die Varianz gilt $\sigma_{N_X}^2 = N p_{N_X} (1 - p_{N_X})$, analog $\sigma_{N_Y}^2 = N p_{N_Y} (1 - p_{N_Y})$. Dabei ist N die Gesamtanzahl der Ereignisse, und p_{N_X} und p_{N_Y} sind definiert als die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse: $p_{N_X} = N_X/N$ und $p_{N_Y} = N_Y/N$. Die Kovarianz lässt sich ermitteln als $\text{cov}(N_X, N_Y) = -N p_{N_X} p_{N_Y}$. Setzt man diese Zusammenhänge ein, erhält man

$$\frac{\sigma_{N_X/N_Y}^2}{(N_X/N_Y)^2} = \frac{N_X(1 - N_X/N)}{N_X^2} + \frac{N_Y(1 - N_Y/N)}{N_Y^2} + \frac{2N N_X N_Y}{N^2 N_X N_Y}. \quad (16)$$

Durch ausrechnen dieser Terme erhält man

$$\frac{\sigma_{N_X/N_Y}^2}{(N_X/N_Y)^2} = \frac{1}{N_X} - \frac{1}{N} + \frac{1}{N_Y} - \frac{1}{N} + \frac{2}{N} = \frac{1}{N_X} + \frac{1}{N_Y}. \quad (17)$$

Diese Formel wird nun verwendet, um die Unsicherheit des ermittelten Quotienten $v = N_W/N_Z$ abzuschätzen. In Unterabschnitt 2.1 wurde ermittelt, dass in den 40 analysierten Events 18

Events mit W-Bosonen und 2 mit Z-Bosonen auftreten. Das Verhältnis beträgt also

$$v = \frac{N_W}{N_Z} = 9(2), \quad (18)$$

wobei der Fehler nach Gleichung (17) als

$$\Delta v = \sqrt{\frac{1}{N_W} + \frac{1}{N_Z}} \cdot \sqrt{N_W/N_Z} = 2.23 \quad (19)$$

ermittelt wird. Der Faktor $v = 9(2)$ stimmt gut mit dem erwarteten Wert überein, der in den kniffligen Fragen am Ende ermittelt wird.

2.4 2a) Die Daten, die Software und die Auswertung

In dieser Teilaufgabe werden von jedem Studenten 50 Ereignisse klassifiziert, dabei werden gewisse Kriterien verwendet, um W-Bosonen zu identifizieren. Das Ziel ist es, das Verhältnis W^+/W^- zu bestimmen, um Aussagen über die Struktur des Protons zu treffen. Alle Klassifizierungen sind in den beigegeführten Word-Dokumenten zu finden. Diese tragen die Namen Ereignisklassifikation_Aufgabe2_Alex und Ereignisklassifikation_Aufgabe2_Max.

2.5 2b) Die Messung: Zusammensetzung des Protons

Von den klassifizierten Events wird nun das Verhältnis zwischen elektrisch positiv und negativ geladenen W-Bosonen ermittelt. Es ergibt sich $N_{W^+} = 32$ und $N_{W^-} = 23$. Daraus erhält man das Verhältnis

$$N_{\pm} = \frac{W^+}{W^-} = 1.4(3). \quad (20)$$

Die Unsicherheit wurde äquivalent zu Gleichung 2.3 berechnet.

2.6 2c) Anleitung zur Auswertung der Messergebnisse

Hier soll der Quotient $R_{\pm}$ ermittelt werden. Er gibt den Quotienten von der Anzahl positiver W-Teilchen zu negativen W-Teilchen an, die durch Quark-Gluon Wechselwirkung erzeugt werden. Dabei bezeichnet N die Gesamtzahl der W-Bosonen, N_+ und N_- die Anzahl Positiver bzw. Negativer. Mithilfe der zwei Hinweise lässt sich eine Formel zur Berechnung von $R_{\pm}$ aufstellen:

$$N_+ = N_+^{QG} + N_+^{GG} = N_+^{QG} + \frac{0.34}{2}N, \quad (21)$$

wobei N_+^{QG} und N_+^{GG} die Anzahl an erzeugten positiven W-Bosonen für Quark-Gluon bzw. Gluon-Gluon Wechselwirkung ist. Dabei ist bekannt, dass ca. 34 % der Ws durch Gluon-Gluon Wechselwirkung entstehen, wobei bei dieser Wechselwirkung beide Vorzeichen gleich häufig auftreten. Analog ergibt sich

$$N_- = N_-^{QG} + N_-^{GG} = N_-^{QG} + \frac{0.34}{2}N. \quad (22)$$

Diese Gleichungen werden umgeformt und anschließend der Quotient $R_{\pm}$ gebildet

$$R_{\pm} = \frac{N_{\pm}^{QG}}{N_{\pm}^{QG}} = \frac{N_{\pm} - 0.17N}{N_{\pm} - 0.17N}. \quad (23)$$

Durch Ersetzen mit $N_{\pm} = N_{+}/N_{-}$ erhalten wir folgende Formel, die ausschließlich von $N_{\pm}$ abhängt:

$$R_{\pm} = \frac{N_{\pm} - 0.17(N_{\pm} + 1)}{1 - 0.17(1 + N_{\pm})}. \quad (24)$$

Mithilfe des in Unterabschnitt 2.5 ermittelten Wertes $N_{\pm} = 1.4(3)$ kann man jetzt $R_{\pm}$ berechnen. Man erhält

$$R_{\pm} = 1.7(6), \quad (25)$$

wobei die Unsicherheit mithilfe Gauss'scher Fehlerfortpflanzung berechnet wurde. Da die Formel nur von einem Parameter abhängt, muss nicht auf Korrelationen von Parametern geachtet werden. Das Verhältnis von W^{+} zu W^{-} mit 1.7(6) für Quark-Gluon-Interaktion besagt eindeutig, dass mehr positiv geladene W-Bosonen durch diese Wechselwirkung erzeugt werden als negativ geladene. An der Quark-Gluon-Wechselwirkung sind die Quarks der kollidierenden Protonen beteiligt. An der Erzeugung eines W^{+} ist ein up-Quark beteiligt, an der Erzeugung eines W^{-} ein down-Quark. Daher lässt das Ergebnis von $R_{\pm} = 1.7(6)$ eindeutig darauf schließen, dass ein Proton mehr up- als down-Quarks besitzt. Die einzige im Rahmen der Unsicherheit ganzzahlige Möglichkeit für das Verhältnis von up- zu down-Quarks beträgt 2. Dies deckt sich genau mit der Realität, ein Proton besteht nämlich aus genau 2 up- und einem down-Quark.

2.7 3) Bestimmung der Z-Masse und Suche nach Higgs-Bosonen

In dieser Aufgabe werden wieder jeweils 50 Ereignisse von jedem Studenten klassifiziert. Dabei werden die Ereignisse in Elektron-Positron-, Myon-Antimyon-, und Photonenpaare unterteilt. Mittels Hypatia wird die invariante Masse der Zerfallsprodukte ermittelt und in .txt Dateien gespeichert, die dem Protokoll angefügt sind. Die Dateien sind `Invariant_Masses_A.txt` und `Invariant_Masses_B.txt` benannt, und beinhalten auch die Klassifizierung der Events. Ein Histogramm der invarianten Massenverteilung der Leptonen (Elektronen und Myonen) ist in Abbildung 2 zu sehen, wobei hier die Verteilungen der beiden Studenten (Alex und Max) getrennt sind. Auf der x -Achse wurde eine logarithmische Achsenskalierung gewählt, auch die Bin-Größe wurde logarithmisch gewählt.

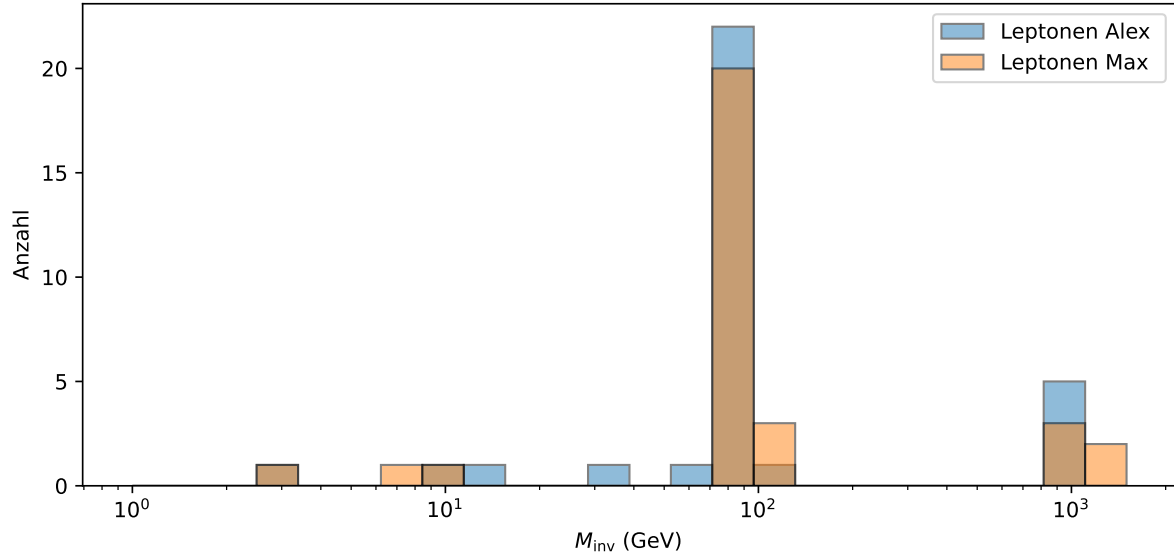


Abbildung 2: Ein Histogramm der invarianten Masseverteilung der Ereignisse mit Lepton und zugehörigem Antilepton mit logarithmischer x-Achsenkalierung. Die Datensätze von Alex und Max sind separat eingetragen.

In Abbildung 2 ist eine eindeutige Anhäufung an invarianten Massen ca. um 90 GeV zu erkennen, dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um das Z-Boson. Andere, kleinere Anhäufungen sind jedoch auch in den Datensätzen beider Studenten zu erkennen. Dabei sind niedrige Peaks bei ca. 3, 10 und 1000 GeV in beiden Datensätzen zu sehen. Bei 3 GeV handelt es sich um das J/ψ -Teilchen, bei 10 GeV um das Y. Der Peak bei 1000 GeV kann damit erklärt werden, dass in den Datensätzen auch eine geringe Anzahl an simulierten Ereignissen von Zerfällen mit Z' -Bosonen und Gravitonen zu finden ist. Der Peak bei 1000 GeV entspricht also dem Z' -Teilchen. Auch bei höherer Masse waren noch einzelne Ereignisse zu finden, diese sind Gravitonen.

Die Verteilung der invarianten Masse in Ereignissen mit einem Photonenpaar ist in Abbildung 3 zu sehen. Da die Anzahl an Ereignissen mit Photonenpaaren gering ist, ist das Histogramm deutlich weniger aussagekräftig als das vorige mit Lepton-Antilepton-Paaren. Trotzdem sind klare Anhäufungen bei ca. 110 GeV und 125 GeV zu erkennen, wenn auch nur durch sehr wenige Events vom Hintergrund zu unterscheiden. Zu erkennen ist jedoch, dass die Peaks im Datensatz von Max bei etwas geringerer Masse liegen als im Datensatz von Alex.

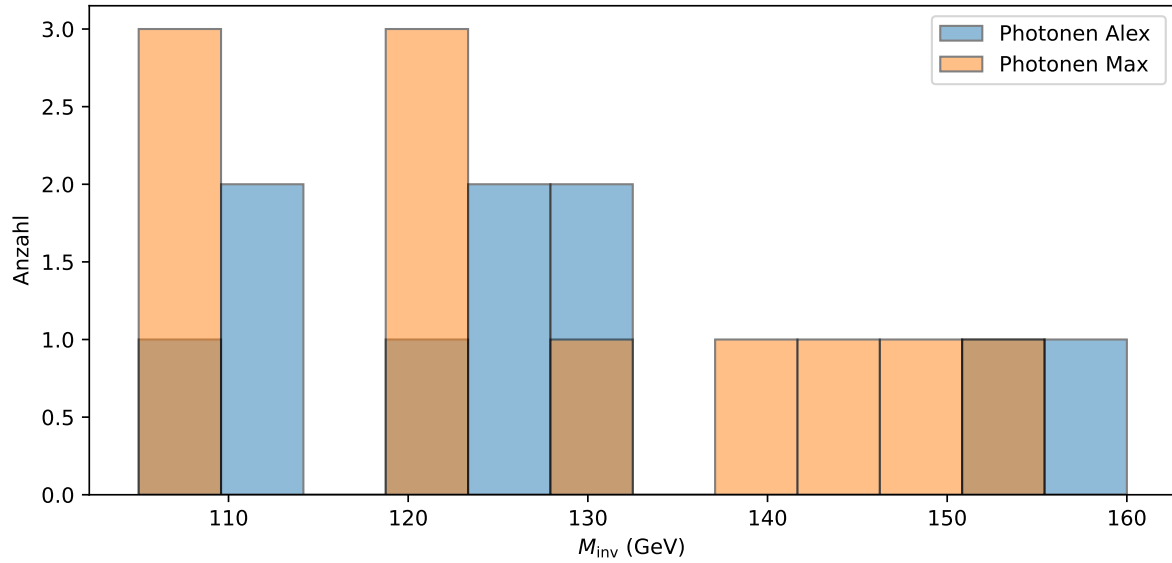


Abbildung 3: Zu sehen ist ein Histogramm der invarianten Massenverteilung von Photonenpaaren im Intervall von 105 bis 160 GeV, separiert nach Datensätzen von Alex und Max.

Die erwartete von CMS gemessene Verteilung ist in Abbildung 4 zu sehen. Dabei sind die Daten der invarianten Masse zu sehen, neben simulierten Hintergrundereignissen. **Signifikante Abweichungen von diesem Hintergrund zeigen sich bei einer Masse von 125 GeV**, der Masse des Higgs-Bosons. Eine signifikante Abweichung zeigt sich auch bei einer Masse von ca. 110 GeV, hier könnte es sich aber um statistische Fluktuationen handeln. Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem unserer Messung, sieht man eine Übereinstimmung im Peak bei 125 GeV. Auch die leichte Abweichung bei 110 GeV ist in beiden Histogrammen zu erkennen, diese könnte jedoch sehr wahrscheinlich das Resultat statistischer Fluktuationen sein. Generell ist die Anzahl an Photonenpaar-Ereignissen in unseren Datensätzen zu klein, um stichhaltige Aussagen zu treffen.

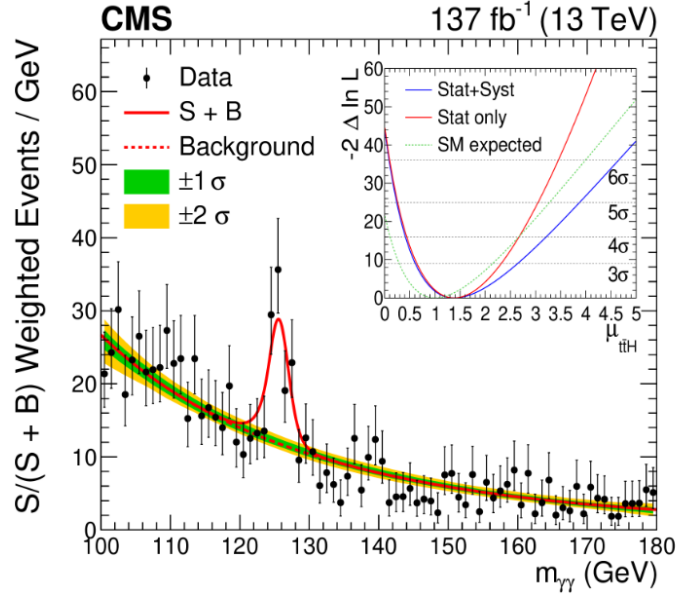


Abbildung 4: Invariante Masseverteilung von Photonenpaar-Ereignissen, mit Hintergrundsimulation. Verwendet werden Daten vom CMS-Experiment mit einer integrierten Luminosität von 137 fb^{-1} . Entnommen aus [3].

Im nächsten Schritt soll die Masse des Z-Teilchens ermittelt werden. Dabei werden als Erstes die Ergebnisse der Lepton-Antilepton-Ereignisse der beiden Studenten kombiniert. Dann erfolgt eine Beschränkung der invarianten Masse um die erwartete Masse von Z, damit die invarianten Massen anderer Teilchen nicht mitberechnet werden. Als Grenzen werden 79 GeV und 103 GeV verwendet, um ein möglichst symmetrisches Intervall um die erwartete Masse des Z-Teilchens zu erhalten. Diesem Kriterium entsprechen 43 Ereignisse. Die invarianten Massen sind in der Datei `Invariant_masses_Z.txt` zu sehen. Es werden Mittelwert und Standardabweichung dieser Massen numerisch ermittelt und ergeben

$$M_{Z,\text{numerisch}} = 90(4) \text{ GeV}. \quad (26)$$

Dieser Wert ist knapp unter dem Literaturwert der Z-Masse, $91,187(7) \text{ GeV}$ [1], im Rahmen der Unsicherheit jedoch kompatibel. Als Nächstes wird die Z-Masse anhand eines Lorentz-Fits durch die Datenpunkte des Histogramms der invarianten Masse bestimmen. Das selbe Intervall an Massen wie in der Massenberechnung zuvor wird verwendet. Das Histogramm, die verwendeten Datenpunkte für den Fit mit Unsicherheit sowie der Lorentz-Fit sind in Abbildung 5 zu sehen. Die Unsicherheit der Datenpunkte wurde Anhand der Multinomialverteilung berechnet, die für die einzelnen Kanäle eines Histogramms angewandt wird. Dabei ist die Unsicherheit gegeben als

$$\sigma_{N_X} = \sqrt{N \cdot p_X \cdot (1 - p_X)}, \quad (27)$$

wobei σ_{N_X} die Unsicherheit für die Ereignisanzahl in einem Bin X angibt, N die Gesamtzahl der Ereignisse in allen Bins und $p_X = N_X/N$ die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliges Ereignis im Bin X liegt. Als Fitfunktion wurde eine Lorentzkurve mit einem Skalierungsfaktor verwendet, die Funktion ist in Abbildung 5 angegeben. Der Fit wurde mit der scipy-Funktion `curve_optimize`

durchgeführt, wobei die Datenpunkte anhand ihrer Unsicherheit gewichtet wurden. Man erkennt, dass der Peak vor allem an der rechten Seite gut vom Fit repräsentiert wird, es zeigen sich jedoch auch klare Abweichungen, was an der Größe der Stichprobe jedoch zu erwarten ist. Aus dem Fit erhält man die Position des Maximums: $\omega = 88,7(4)$ GeV, wobei die Unsicherheit hier die Unsicherheit des Fitparameters ist. Als Breite der Kurve erhält man $\gamma = 3,6(9)$ GeV. Als Masse verwenden wir nun die **Position des Maximums, mit der Breite als Unsicherheit**:

$$M_{Z,\text{Fit}} = 89(4) \text{ GeV}. \quad (28)$$

Vergleicht man die beiden Ergebnisse für die Masse des Z-Bosons, erkennt man, dass beide im Rahmen der Unsicherheit mit dem Literaturwert übereinstimmen. Die Unsicherheiten, die einmal aus der Standardabweichung der verwendeten Daten, einmal aus der Breite der Fit-Kurve resultiert, sind nahezu ident. In unserem Fall liefert das Bestimmen des Mittelwerts der Daten ein etwas besseres Ergebnis, statistisch wäre aber die Bestimmung mittels Fit effizienter, da statistische Fluktuationen weniger Auswirkung zeigen.

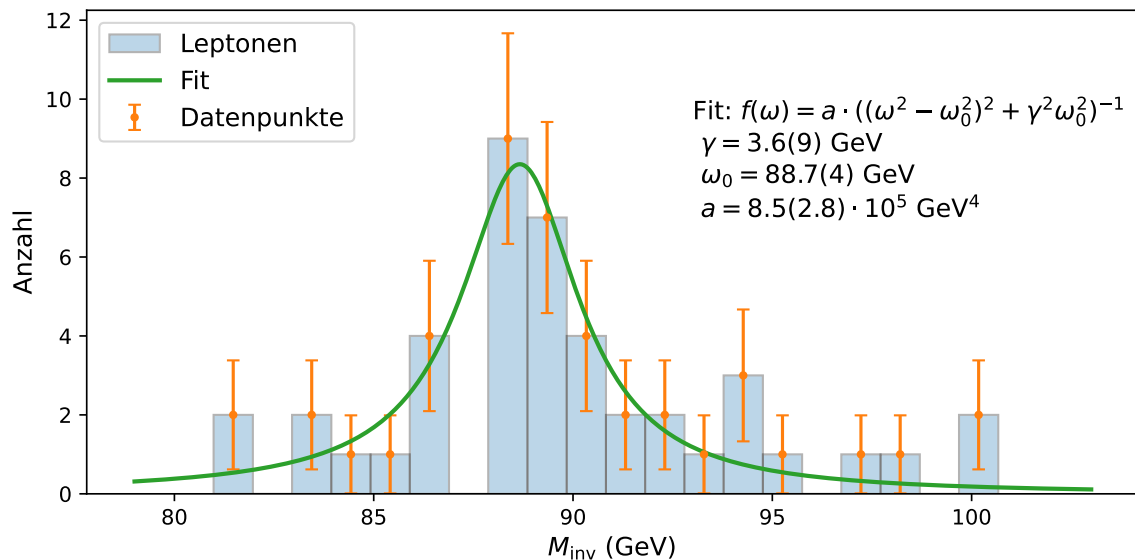


Abbildung 5: Histogramm der invarianten Massenverteilung von potentiellen Z-Kandidaten, mit Unsicherheit der Datenpunkte und einem Lorentz-Fit.

3 knifflige Fragen

Betrachten Sie folgenden Prozess: ein Positron der Energie $E = 10$ GeV trifft auf ein ruhendes Elektron. Beide Teilchen vernichten sich und es entsteht ein Photon. Beweisen Sie, dass es sich dabei um ein virtuelles Photon handelt, indem Sie zeigen, dass das Photon die relativistische Energie-Impulsbeziehung nicht erfüllt

Die gesamte Energie vor der Kollision setzt sich aus der Energie des Positrons, 10 GeV, und der Ruheenergie des Elektrons zusammen

$$E_{\text{ges}} = 10 \text{ GeV} + 0,511 \text{ MeV} = 10,000\,511 \text{ GeV}. \quad (29)$$

Die Masse des Positrons wird vernachlässigt, da sie im Vergleich zur kinetischen Energie fast keinen Beitrag zur Gesamtenergie leistet. Aus der Impulserhaltung folgt, dass das Photon einen Impuls von $p=10\text{ GeV}/c$ hat. Da das Photon keine Ruhemasse hat, lautet die relativistische Energie-Impuls-Beziehung

$$E^2 = p^2 c^2. \quad (30)$$

Setzt man die ermittelten Werte in diese Gleichung ein, erhält man

$$(10,000\,511\,1\text{ GeV})^2 \neq (10\text{ GeV})^2, \quad (31)$$

die relativistische Energie-Impuls-Beziehung ist für das Photon also nicht erfüllt.

Warum taucht in der Formel für die Zentripetalkraft bei Frage 5 in Skriptum ($m\gamma v^2/r = F_{\text{Coulomb}}$) der relativistische gamma-Faktor auf? Begründen Sie theoretisch, d.h. leiten Sie obige Formel aus der allgemeinen Bewegungsgleichung her.

Wir starten bei der klassischen Zentripetalkraft $F_z = ma_z = mv^2/r$, welche auf einen Körper mit Masse m und Geschwindigkeit v auf einer Kreisbahn mit Radius r wirkt. Im Falle von geladenen Teilchen in einem Magnetfeld wirkt zusätzlich die Lorentzkraft. Jetzt können wir diese beiden Kräfte gleichsetzen, um das benötigte Magnetfeld bei konstantem Radius in Abhängigkeit der Geschwindigkeit berechnen (wie es in Frage 5 gemacht wurde).

Damit dieses Ergebnis stimmt, darf keine andere Variable von der Geschwindigkeit abhängen, was beim Radius und der Elementarladung gegeben ist, aber für die Masse nicht stimmt. Im klassischen Regime kann die Masse als Konstante angenommen werden, aber sobald relativistische Geschwindigkeiten $v > 0.3\,c$ erreicht werden, hängt die Masse von der Geschwindigkeit ab. Die relativistische Masse lässt sich dann wie folgt ausdrücken: $m(v) = m_0\gamma$. Hier ist m_0 die Masse des Körpers in seinem Ruhesystem, welche um den Lorentz-Faktor skaliert wird falls $v \neq 0$.

Erklären Sie, warum beim Aufgabe 1 ca. 10-mal mehr W's als Z's gefunden werden.

Um diese Frage zu beantworten muss man sich die branching ratios von W- und Z-Bosonen anschauen. Wie in Abschnitt 1 berechnet wurde, zerfallen Z-Bosonen zu ca. 10 % in ein Lepton-Antilepton Paar, während W-Bosonen zu ca. 45 % in ein Lepton-Neutrino Paar zerfallen. Nachdem das die Zerfallskanäle sind, welche wir beobachtet haben, setzt sich das Verhältnis der beobachteten W- und Z-Bosonen aus dem Verhältnis der branching ratios zusammen. Hier muss man noch berücksichtigen, dass es zwei W-Bosonen gibt und damit noch ein Faktor 2 hinzukommt. Zu guter Letzt erhalten wir also für das Verhältnis zwischen W- und Z-Bosonen $N_W/N_Z = 2 \cdot 0.45/0.1 = 9$.

Was ist im Skriptum in Hinblick auf W-Boson-Erzeugung beim LHC scheinbar inkonsistent? Beim Feynmandiagramm auf Seite 5 kommt kein Gluon vor, während bei den Feynmandiagramm auf Seite 15 scheinbar keine Antiquarks vorkommen. Wie sieht ein Feynmandiagramm aus, das beide Prozesse in einem beschreibt? Auf Seite fünf reagieren ein Quark ein ein Antiquark zu einem W-Boson, auf Seite 15 hingegen

reagiert ein Gluon mit einem Quark oder sogar nur zwei Gluonen. Am LHC kollidieren immer zwei Protonen, diese sind aus zwei up- und einem down-Quark aufgebaut und haben somit keine Anti-Quarks. Im Proton entstehen allerdings kurzlebig auch Quark-Antiquark-Paare, die Interaktion erfolgt durch Gluonen. Diese Paare sind notwendig, damit W-Bosonen bei Proton-Proton-Kollisionen entstehen können. Die Interaktion der zwei Protonen zur Erzeugung eines W braucht immer Gluonen, jedoch sind diese auf Seite 5 vereinfachend nicht eingezeichnet, sondern nur das reagierende Anti-Quark, das die Eigenschaften trägt.

In welchen Fällen ist der Fehler für die Größe $G(x,y)$ mit Korrelation und ohne Korrelation ident, und zwar bei Fehlerfortpflanzung von zwei Variablen x und y , die der Anzahl der Einträge in einem Histogramm entsprechen?

Diese Aufgabe wurde gelöst, indem für verschiedene Funktionen die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung mit und ohne Korrelation angewendet wurde. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Berechnungen zu sehen. Man kann erkennen, dass für $G(x,y) = \frac{ax+by}{cx+dy}$ und $G(x,y) = \frac{ax^2+by^2}{xy}$ beide Rechnungen auf das gleiche Resultat führen.

Tabelle 2: Tabelle mit vier unterschiedlichen Funktionen und der jeweilige berechnete Gauß'sche Fehler. Dieser wurde einmal mit Korrelation und einmal ohne Korrelation berechnet.

$G(x, y)$	$\left(\frac{\Delta G}{G}\right)^2$	$\left(\frac{\Delta G}{G}\right)_{\text{corr}}^2$
$\frac{ax+by}{cx+dy}$	$\frac{(bc-ad)^2 xy(x+y)}{(ax+by)^2 (cx+dy)^2}$	$\frac{(bc-ad)^2 xy(x+y)}{(ax+by)^2 (cx+dy)^2}$
$\frac{ax-c}{bx-d}$	$\frac{x(bc-ad)^2}{(c-ax)^2 (d-bx)^2}$	$\frac{xy(bc-ad)^2}{(x+y)(c-ax)^2 (d-bx)^2}$
$\frac{ax^2-by^2}{xy}$	$\frac{(x+y)(ax^2+by^2)^2}{xy(ax^2-by^2)^2}$	$\frac{(x+y)(ax^2+by^2)^2}{xy(ax^2-by^2)^2}$
xy	$\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$	$\frac{(x-y)^2}{xy(x-y)}$

Schätzen Sie ab, wieviel Z-Zerfälle man für die Bestimmung des Literaturwerts des Mittelwerts der Z-Masse verwendet hat! Hinweis: Nehmen Sie dazu vereinfachend an, dass der angegebene Fehler allein der statistische Fehler sei.

Der Literaturwert für die Masse des Z-Bosons liegt bei $91.1876 \pm 0.0021 \text{ GeV}/c^2$ [1]. Nimmt man an, dass die Zerfallsereignisse durch die Poissonstatistik beschrieben werden können, hängt die statistische Unsicherheit σ vom gemessenen Wert μ und der Anzahl der Messungen N wie folgt ab: $\sigma = \mu/\sqrt{N}$. Setzt man nun $\mu = 91.1876 \text{ GeV}/c^2$ und $\sigma = 0.0021 \text{ GeV}/c^2$ erhält man $N = 1.89 \cdot 10^9$.

Diskutieren Sie den Unterschied (Vorteile, Nachteile) zwischen der numerischen (normalen) Mittelwertbildung und der Bestimmung des Mittelwerts mittels eines Fits (z.B. Lorentzfunktion, Gaußverteilung)?

Die normale Mittelwertbildung ist einfach durchzuführen, es werden aber keine Korrelationen oder Einflüssen von anderen Faktoren berücksichtigt. Verwendet man hingegen einen Fit um

den Mittelwert zu bestimmen, wird ein Set an Parametern so angepasst, dass das physikalische Modell die Daten am besten repräsentiert. Der so resultierende Mittelwert kann vom „normalen“ Mittelwert abweichen, da ersteres einen Wert ausgibt dem eine Formel zugrunde liegt, während zweiteres jenen Wert zurückgibt, der am Wahrscheinlichsten der Mittelwert der Daten ist.

Welche drei Möglichkeiten für den Zerfall des Higgs-Bosons haben Sie kennengelernt? Wieviele Zerfallsmöglichkeiten gibt es insgesamt?

Das Higgs-Boson besitzt mehrere Zerfallskanäle. Zum einen kann es sowohl direkt, als auch indirekt über das Z-Boson in ein Lepton-Antilepton Paar zerfallen. Weitere Möglichkeiten sind der Zerfall in zwei Photonen, der Zerfall in zwei Leptonen und ein Photon sowie der Zerfall in ein Bottom-Antibottom Quark Paar. Weitere Zerfallskanäle wurden theoretisch vorhergesagt, aber noch nicht experimentell nachgewiesen.

Literatur

- [1] M. Tanabashi u. a. „Review of Particle Physics“. In: *Phys. Rev. D* 98 (3 Aug. 2018), S. 030001. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.98.030001>.
- [2] Emmerich Kneringer. *Aufgabe FP2-02: W- und Z-Zerfälle*. Universität Innsbruck, Innsbruck, AT, 2016.
- [3] *Photon pairs illuminate the Higgs particle, top quarks, and their connection*. Abgerufen am 18. 10. 2024, 10:39. URL: <https://cms.cern/news/photon-pairs-illuminate-higgs-particle-top-quarks-and-their-connection>.

Erklärung

Hiermit versichern wir, dass der vorliegende Bericht selbständig verfasst wurde und alle notwendigen Quellen und Referenzen angegeben sind.



23. Oktober 2024

.....

Alexander Helbok

.....

Date



23. Oktober 2024

.....

Max Koppelstätter

.....

Date